

Георгий Павлович Лопато — создатель минской школы конструирования компьютеров

Комментарий к выбору темы

Тема «Георгий Павлович Лопато — создатель минской школы конструирования компьютеров» выбрана по следующим причинам.

Во-первых, серия ЭВМ «Минск» — это уникальный пример развития отечественной вычислительной техники, когда конструкторский коллектив под руководством одного человека прошёл путь от первой ламповой машины до самой массовой ЭВМ второго поколения в СССР — «Минск-32». Более 4 000 машин этой серии составляли около 70% всего машинного парка Советского Союза.

Во-вторых, Лопато — это фигура, объединяющая российскую и белорусскую историю вычислительной техники. Уроженец Гомельской области, выпускник московского вуза, он создал в Минске научную и производственную школу мирового уровня — его имя вошло в список 2000 выдающихся учёных XX века по версии Международного биографического центра в Кембридже.

В-третьих, вклад Лопато не ограничивается «железом»: он был одним из первых в СССР, кто занялся нейрокомпьютерами, многомашинными системами и проблемами автоматизации проектирования ЭВМ, — то есть предвосхитил многие ключевые направления современной информатики.

1. Биография Георгия Павловича Лопато

Георгий Павлович Лопато (23 августа 1924, д. Озерщина Речицкого района Гомельской области — 13 февраля 2003, Минск) — советский и белорусский учёный в области вычислительной техники и информатики. Член-корреспондент АН СССР (1979), Российской академии наук (1991) и

Национальной академии наук Белоруссии (1995). Доктор технических наук (1976), профессор (1980). Участник Великой Отечественной войны.

Ранние годы

Родился в крестьянской семье. С 1924 по 1930 год жил в Ленинграде, затем переехал в Москву. Среднюю школу окончил в 1941 году. В октябре того же года был призван в Красную Армию и служил в 314-м отдельном батальоне Московского округа ПВО. После демобилизации в 1946 году поступил в Московский энергетический институт на электрофизический факультет, который окончил в 1952 году.

Начало карьеры: работа с ЭВМ М-3 (1952–1959)

После окончания МЭИ Лопато поступил на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ), где участвовал в наладке ЭВМ М-3 — машины, разработанной в лаборатории И.С. Брука. В 1958 году был командирован в Китай, где помогал налаживать М-3, созданную по переданной советской документации. Этот опыт — освоение и тиражирование ЭВМ в практических условиях — заложил основу его последующей деятельности.

Минский период (1959–1987)

В апреле 1959 года по приглашению Белорусского Совнархоза Лопато прибыл в Минск и приступил к работе в должности главного инженера СКБ Минского завода им. Г.К. Орджоникидзе. С этого момента начался главный период его научной и конструкторской деятельности.

В ноябре 1964 года назначен начальником СКБ завода, которое впоследствии неоднократно реорганизовывалось: СКБ → Минское проектное бюро → Филиал НИЦЭВТ → НИИЭВМ. Лопато возглавлял эту организацию во всех её «реинкарнациях» вплоть до выхода на пенсию в 1987 году. За это время институт вырос в мощное учреждение, укомплектованное

высококвалифицированными специалистами — подлинную школу конструирования ЭВМ.

Научная и педагогическая деятельность

В 1969 году Лопато защитил кандидатскую, в 1976 году — докторскую диссертацию. Темы обеих диссертаций были посвящены процессу проектирования ЭВМ общего назначения. В 1980 году получил звание профессора. В Минском радиотехническом институте организовал кафедру «Вычислительные машины и системы» и заведовал ею в течение десяти лет.

В 1987 году в составе Инженерной технологической академии Белоруссии создал Научно-инженерный центр «Нейрокомпьютер», одним из первых в СССР обратившись к перспективному направлению нейросетевых вычислений. С 1990 года работал в Институте современных знаний: проректором и заведующим кафедрой.

Автор более 120 научных трудов и 46 изобретений.

2. Серия ЭВМ «Минск»: хронология и технические достижения

«Минск-1» (1960) — первая минская ЭВМ

Разработана за 18 месяцев — рекордный срок для машины такой сложности. Государственные испытания прошли в сентябре 1960 года. Ламповая ЭВМ выпускалась серийно до 1964 года; всего было изготовлено 230 экземпляров, включая модификации «Минск-11», «Минск-12», «Минск-14», «Минск-16».

Важнейшие технические новшества «Минск-1»:

- Первое применение быстродействующей оперативной памяти на ферритовых сердечниках в массовой ЭВМ СССР (вместо медленных магнитных барабанов);

- Поставлялась с трансляторами «Автокод ИНЖЕНЕР» и «Автокод ЭКОНОМИСТ» — одними из первых в мире систем автопрограммирования для малых ЭВМ.

«Минск-2» (1962) — первая советская серийная полупроводниковая ЭВМ

Базовая модель нового семейства. Стала первой в СССР ЭВМ второго поколения (полупроводниковой) общего назначения, переданной в серийное производство. Принципиальное новшество — возможность вводить и обрабатывать текстовую (алфавитно-цифровую) информацию: до этого все советские ЭВМ работали исключительно с числовыми данными.

«Минск-22» (1963) и «Минск-22М»

Машины первой группы семейства второго поколения. Быстродействие — 5–6 тысяч двухадресных операций в секунду. Были широко распространены в народном хозяйстве страны. Для них было создано настолько большое количество прикладного ПО, что при переходе к Единой системе ЭВМ потребовалось специально разработать эмуляцию их системы команд для машин ЕС-1035.

«Минск-32» (1968) — самая массовая ЭВМ второго поколения в СССР

Вершина минской школы и одновременно её лебединая песня. Разработана в Минском проектно бюро под руководством Лопато, главным конструктором стал В.В. Пржиялковский. Быстродействие — 30–35 тысяч операций в секунду.

Ключевые инновации «Минск-32»:

- Первое в СССР конвейерное производство ЭВМ;
- Мультипрограммный режим — до 4 независимых программ одновременно;

- Программная совместимость с предыдущими моделями серии — редчайшее достижение для ЭВМ 1960-х годов;
- Признана на совещании СЭВ в Будапеште (1972) базовой ЭВМ для организации АСУ в странах Совета Экономической Взаимопомощи.

Всего выпущено около 2 889–3 000 экземпляров «Минск-32» (1968–1975). Серия «Минск» в целом — более 4 000 машин, что составляло около 70% машинного парка СССР.

«Минск-222» (1966) — первая многомашинная система

Созданная под руководством Лопато совместно с Институтом механики СО АН СССР, система «Минск-222» стала первой однородной многомашинной вычислительной системой в СССР. Первый экземпляр был установлен в 1966 году в Институте математики АН БССР.

Таблица 2. Хронология серии ЭВМ «Минск»

Модель	Год	Поколение / элементная база	Ключевые особенности
Минск-1	1960	I поколение, лампы	Первая ЭВМ минского завода; ферритовая память; транслятор «Автокод ИНЖЕНЕР»
Минск-2	1962	II поколение, полупроводники	Первая серийная полупроводниковая ЭВМ СССР; первый ввод текстовой информации
Минск-22	1963	II поколение	Расширенная ОП; быстродействие 5–6 тыс. оп/с; алфавитно-цифровой вывод
Минск-32	1968	II/III поколение, конвейер	30–35 тыс. оп/с; мультипрограммирование (до 4 программ); совместимость с Минск-22М; 2889 машин

Минск-222	1966	Многомашинная система	Первая однородная многомашинная вычислительная система в СССР
-----------	------	-----------------------	---

3. Историческое и научное значение

Вклад Г.П. Лопато и минской школы в историю отечественной вычислительной техники можно обозначить по нескольким направлениям:

1. Промышленное производство ЭВМ. Минск был превращён в один из главных центров вычислительного машиностроения СССР. СКБ завода им. Орджоникидзе и НИЭВМ обеспечивали не только разработку, но и серийное тиражирование машин, чего не мог добиться ни один другой советский центр в таком масштабе.
2. Подготовка кадров. Лопато создал несколько кафедр и центров, из которых вышли десятки конструкторов и учёных, продолжавших развивать вычислительную технику в Белоруссии и России.
3. Пионерство в нейросетевых исследованиях. Создание в 1987 году центра «Нейрокомпьютер» сделало Лопато одним из первых советских учёных, систематически занявшихся нейронными архитектурами ЭВМ.
4. Международное признание. В 2000 году IEEE Computer Society наградило Лопато медалью Чарльза Бэббиджа «Computer Pioneer» — наиболее престижной наградой международного компьютерного сообщества — за работу над серией «Минск», многомашинными комплексами и семейством мобильных компьютеров РВ.

4. Награды и звания

- Государственная премия СССР (1970) — за создание семейства ЭВМ второго поколения «Минск» и освоение серийного производства;

- Орден «Знак Почёта» (1966);
- Орден Октябрьской Революции (1971–1972);
- Орден Трудового Красного Знамени (1976);
- Орден Ленина (1983);
- Девять медалей;
- Медаль Чарльза Бэббиджа «Computer Pioneer», IEEE Computer Society (2000);
- Включён в список 2000 выдающихся деятелей науки XX века, International Biographical Center Cambridge, Англия (1999);
- Член-корреспондент АН СССР (1979), РАН (1991), НАН Белоруссии (1995).

Заключение

Георгий Павлович Лопато — одна из ключевых фигур в истории советской и белорусской вычислительной техники. Под его руководством была создана серия ЭВМ «Минск», охватившая весь спектр задач народного хозяйства СССР и обеспечившая страну массовым, надёжным и передовым по меркам своего времени вычислительным инструментом. Его школа подготовила поколение специалистов, продолжающих работу и сегодня. Международная награда IEEE подтвердила: вклад минской школы был не региональным достижением, а явлением мирового масштаба.

Список использованных источников

1. Лопато Георгий Павлович // Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.computer-museum.ru/galglory/lopato.htm> (дата обращения: 14.04.2026).

2. Лопато Георгий Павлович // Национальная академия наук Беларуси [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://csl.bas-net.by/personalii/77108/> (дата обращения: 14.04.2026).
3. Лопато, Георгий Павлович // Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лопато,_Георгий_Павлович (дата обращения: 14.04.2026).
4. Малиновский Б.Н. Архитекторы компьютерного мира. Г.П. Лопато — создатель минской школы конструирования компьютеров [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://history.wikireading.ru/387564> (дата обращения: 14.04.2026).
5. Серия ЭВМ «Минск» // Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.computer-museum.ru/histussr/55.htm> (дата обращения: 14.04.2026).
6. Минск (компьютер) // Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минск_\(компьютер\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Минск_(компьютер)) (дата обращения: 14.04.2026).
7. Из истории первых белорусских ЭВМ серии «Минск» // Sorucom-2020 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.sorucom.org/articles/> (дата обращения: 14.04.2026).
8. НПЭВМ // Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/НПЭВМ> (дата обращения: 14.04.2026).